

习题课 14

2025 年 12 月 30 日

练习 1

(1) (席 III, 习题 5.4, 2) 假设 t 是不定元。证明： $\mathbb{C}(t)$ 的两个自同构 $\sigma(t) = \frac{t+i}{t-i}$ 和 $\tau(t) = \frac{it-i}{t+1}$ 生成的群同构于交错群 A_4 。确定这个群的不动点域。

解答. 记 $G = \langle \sigma, \tau \rangle$ 。直接计算得

$$\sigma^2(t) = \sigma\left(\frac{t+i}{t-i}\right) = \frac{i(t+1)}{t-1}, \quad \sigma^3(t) = t,$$

以及

$$\tau^2(t) = \tau\left(\frac{it-i}{t+1}\right) = \frac{-t-i}{t-i}, \quad \tau^3(t) = t.$$

并且

$$(\sigma\tau)(t) = \sigma\left(\frac{it-i}{t+1}\right) = -t.$$

因此, G 的所有元素可以写为

$$1, \sigma, \sigma^2, \tau, \tau^2, \sigma\tau, \sigma^2\tau, \sigma\tau^2, \sigma^2\tau^2, \tau\sigma, \tau\sigma^2, \tau^2\sigma.$$

在 A_4 中取 $a = (123), b = (124)$ 。则 $a^3 = b^3 = 1$, 并且

$$ab = (13)(24)$$

满足 $(ab)^2 = 1$ 。因此存在群同构

$$\varphi: G \longrightarrow A_4, \quad \varphi(\sigma) = a, \quad \varphi(\tau) = b.$$

我们在 G 中构造一个正规 Klein 群。令

$$v_1 := \sigma\tau \ (t \mapsto -t), \quad v_2 := \sigma v_1 \sigma^{-1} \ (t \mapsto 1/t), \quad v_3 := \sigma^2 v_1 \sigma^{-2} \ (t \mapsto -1/t).$$

则从而 $v_1, v_2, v_3 \in G$ 。它们都是对合且两两可交换, 于是

$$V := \{1, v_1, v_2, v_3\} \simeq C_2 \times C_2$$

是 G 的一个四阶正规子群。

先求 V 的不动点域。注意 V 由 $t \mapsto -t$ 与 $t \mapsto 1/t$ 生成, 因此

$$s := t^2 + \frac{1}{t^2} = \frac{t^4 + 1}{t^2}$$

在 V 下不变, 不难知 $\mathbb{C}(t)^V = \mathbb{C}(s)$ 。

接着计算 σ 在 s 上的作用。由 $s = (t^4 + 1)/t^2$ 代入 $t \mapsto (t+i)/(t-i)$ 可化简得到

$$\sigma(s) = \frac{2s - 12}{s + 2}$$

因为 $G/V \simeq C_3$ ，所以只需再取 $\langle \sigma \rangle$ 在 $\mathbb{C}(s)$ 上的不动点域。取迹

$$u := s + \sigma(s) + \sigma^2(s).$$

直接化简可得一个表达式

$$u = \frac{s(s^2 - 36)}{s^2 - 4} \in \mathbb{C}(s),$$

显然在 σ 下不变，从而在整个 G 下不变。

把 $s = (t^4 + 1)/t^2$ 代回去，得到一个复杂的表达式

$$u = \frac{t^{12} - 33t^8 - 33t^4 + 1}{t^{10} - 2t^6 + t^2} = \frac{t^{12} - 33t^8 - 33t^4 + 1}{t^2(t^4 - 1)^2}.$$

于是

$$\mathbb{C}(t)^G = \mathbb{C}(u). \quad \square$$

定理 1 (Artin, 席 III 定理 5.28). 设 K 为一个域, 且 $G \leq \text{Aut}(L)$ 为有限群. 则

$$[K : K^G] = |G|.$$

证明. 令 $n = |G|$, 取任意整数 $m > n$. 我们将证明: K 中任意 m 个元素 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 在 K^G 上线性相关. 由此即可推出 $[K : K^G] \leq n$.

令 V 为如下 n 个线性方程的解所构成的 K -向量空间:

$$\eta(x_1)a_1 + \eta(x_2)a_2 + \dots + \eta(x_m)a_m = 0, \quad \eta \in G.$$

由于 $m > n$, 该线性方程组在 K 上必有非零解, 因此 V 具有正维数. 我们将证明: V 中存在一个非零向量, 其所有坐标都属于 K^G . 取 $\eta = 1$ 的方程即可得到

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_mx_m = 0,$$

从而得到所需的 K^G -线性相关性.

我们定义向量 $(a_1, a_2, \dots, a_m)$ 的权重为其非零坐标的个数, 即

$$m - \#\{j : a_j = 0\}.$$

注意到: 若 $(a_1, a_2, \dots, a_m) \in V$, 则对任意 $\eta \in G$,

$$(\eta(a_1), \eta(a_2), \dots, \eta(a_m)) \in V.$$

更一般地, 我们将证明: 在任意一个在 G 作用下不变的 K^m 的非零 K -向量空间中, 权重最小的向量必与某个 K^G -向量成比例.

设 $b = (b_1, b_2, \dots, b_m)$ 是 V 中权重最小的非零向量. 则存在某个 j 使得 $b_j \neq 0$. 不失一般性, 可假设 $b_j = 1$ (以 b/b_j 代替 b). 对任意 $\eta \in G$, 考虑

$$b' = b - \eta(b).$$

由于 b' 在 b 为零的坐标处仍为零, 且在第 j 个坐标处为 0, 而 b 在该处非零, 故 b' 的权重严格小于 b 的权重. 由权重最小性可知 $b' = 0$, 即

$$b = \eta(b).$$

因此, 对所有 $k \in \{1, \dots, m\}$ 及所有 $\eta \in G$, 都有 $b_k = \eta(b_k)$. 这表明 $b_k \in K^G$.

另一方面, 我们有

$$n = |G| \leq |\text{Aut}(K/K^G)| \leq [K^G : K].$$

因此 $[K : K^G] = n$ 且 $G = \text{Aut}(K/K^G)$. □

(2) 设 $K(x)$ 是域 K 上的有理函数域。记 $t = \frac{f(x)}{g(x)} \in K(x)$ ，其中 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是 $K[x]$ 中互素的多项式。证明： $f(X) - tg(X)$ 作为域 $K(t)$ 上的多项式是不可约的，并且 x 是其一个根。由此计算 $[K(x) : K(t)]$ 。

解答. 设 $F(X) = f(X) - tg(X) \in K(t)[X]$ 。由于 $K[t]$ 是 UFD ，所以 $K[t][X]$ 也是 UFD 。根据 Gauss 引理，由于 F 是本原多项式，我们知道 F 在 $K(t)[X]$ 中不可约等价于在 $K[t][X]$ 中不可约。我们只需证明 $F(X)$ 在 $K[t][X]$ 内不可约，而这等价于在 $K[X][t]$ 内不可约，故而显然的。

代入可知 x 是 F 的一个根。由前知 x 在 $K(t)$ 代数，且 F 即为 x 在 $K(t)$ 上的极小多项式。于是

$$[K(x) : K(t)] = \deg_X F(X) = \max\{\deg f, \deg g\}. \quad \square$$

(3) 记 $\text{Aut}(K(t)/K)$ 为保持 K 不变的 $K(t)$ 上的域自同构全体。由上题证明 $\text{Aut}(K(t)/K) \simeq \text{PGL}_2(K)$ ，其同构由如下对应给出

$$\left(f(t) \mapsto f\left(\frac{at+b}{ct+d}\right) \right) \longleftrightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

解答. 任取 $\sigma \in \text{Aut}(K(t)/K)$ 。由于自同构 σ 固定 K ，有

$$\sigma(t) \in K(t), \quad \sigma(t) \notin K.$$

从而 $K(t) = \sigma(K(t)) = K(\sigma(t))$ 。

把 $\sigma(t)$ 写成既约分式

$$\sigma(t) = \frac{f(t)}{g(t)}, \quad f(t), g(t) \in K[t] \text{ 互素}.$$

由上一题结论结合 $K(t) = K(\sigma(t))$ 得

$$1 = [K(t) : K(\sigma(t))] = \max\{\deg f, \deg g\}.$$

因此 $\deg f \leq 1$ 且 $\deg g \leq 1$ ，并且不可能同时为 0。于是存在 $a, b, c, d \in K$ 使得

$$\sigma(t) = \frac{at+b}{ct+d}, \quad ad-bc \neq 0.$$

这说明每个 σ 都由某个分式线性变换给出。

反过来，任取矩阵 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{GL}_2(K)$ ，定义

$$\phi: K(t) \rightarrow K(t), \quad \phi(F(t)) = F\left(\frac{at+b}{ct+d}\right).$$

显然 ϕ 固定 K 。不难知 $\phi_{\gamma_1}\phi_{\gamma_2} = \phi_{\gamma_1\gamma_2}$ ， ϕ_I 为恒等映射，所以 $\phi \in \text{Aut}(K(t)/K)$ 。因此我们得到满同态

$$\text{GL}_2(K) \longrightarrow \text{Aut}(K(t)/K), \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \longmapsto \phi.$$

最后我们确定核：若 ϕ 恒等，则有

$$t = \phi(t) = \frac{at+b}{ct+d}.$$

即

$$ct^2 + (d-a)t - b = 0$$

作为 $K(t)$ 中的恒等式，只能有 $c=0$ ， $b=0$ ， $d=a$ ，并且 $a \neq 0$ 。因此核恰为标量矩阵 $K^\times \cdot I_2$ 。从而我们得到

$$\text{PGL}_2(K) \simeq \text{Aut}(K(t)/K). \quad \square$$

定理 2 (Lüroth 定理). 设 K 为域, $K \subseteq L \subseteq K(x)$ 为中间域, 且 $L \neq K$. 则存在 $t \in K(x)$ 使得

$$L = K(t).$$

证明. 设 u 是 L 中但不在 K 中的一个元素. 则

$$[K(x) : L] \leq [K(x) : K(u)] = \deg(u),$$

因此 x 在 L 上是代数的. 设

$$f(T) = T^n + a_1 T^{n-1} + \cdots + a_n, \quad a_i \in L,$$

是 x 在 L 上的极小多项式. 由于 x 在 K 上是超越的, 必存在某个 $a_i \notin K$, 并且我们将证明 $L = K(a_i)$.

令 $d(x) \in K[x]$ 为次数最小的多项式, 使得对所有 i 都有 $d(x)a_i(x) \in K[x]$, 并令

$$f_1(x, T) = d(x)f(T) = d(x)T^n + d(x)a_1 T^{n-1} + \cdots + d(x)a_n \in K[x, T].$$

于是 f_1 作为 T 的多项式是本原的, 即在 $K[x]$ 中

$$\gcd(d, da_1, \dots, da_n) = 1.$$

f_1 关于 x 中的次数等于 $da_1, \dots, da_n$ 中某一个的最大次数, 记为

$$m = \deg(da_i).$$

写 $da_i = b/c$, 其中 $b, c \in K[x]$ 互素. 于是

$$b(T) - c(T)a_i(x)$$

是 $L[T]$ 中一个以 x 为根的多项式, 因此它被 f 整除, 即存在 $q(T) \in L[T]$ 使得

$$f(T) \cdot q(T) = b(T) - c(T)a_i(x).$$

两边同乘以 $c(x)$, 得到

$$c(x)f(T)q(T) = c(x)b(T) - c(T)b(x).$$

由于 f_1 与 f 仅相差一个 $K(x)$ 中的非零元素, 上式表明 f_1 在 $K(x)[T]$ 中整除

$$c(x)b(T) - c(T)b(x)$$

而 f_1 在 $K[x][T]$ 中是本原的, 类似之前可知它在

$$K[x][T] = K[x, T]$$

中也整除该多项式. 于是存在 $h \in K[x, T]$ 使得

$$f_1(x, T)h(x, T) = c(x)b(T) - c(T)b(x). \quad (1)$$

在 (1) 中, 多项式 $c(x)b(T) - c(T)b(x)$ 关于 x 的次数至多为 m , 而 m 正是 $f_1(x, T)$ 在 x 中的次数. 因此 $c(x)b(T) - c(T)b(x)$ 关于 x 的次数恰为 m , 从而 $h(x, T)$ 关于 x 的次数为 0, 即 $h \in K[T]$. 由 (1) 立即推出 $c(x)b(T) - c(T)b(x)$ 不能被 $K[x]$ 中的非常数多项式整除.

注意到多项式 $c(x)b(T) - c(T)b(x)$ 在 x 与 T 之间是对称的, 即交换二者不变. 因此它在 T 中的次数也是 m , 并且不能被 $K[T]$ 中的非常数多项式整除. 由 (1) 可知 h 也不能被 $K[T]$ 中的非常数多项式整除, 因此 $h \in K^\times$. 我们得到 $f_1(x, T)$ 是 $c(x)b(T) - c(T)b(x)$ 的一个常数倍.

比较 (1) 中 T 的次数, 得到 $n = m$. 于是

$$[K(x) : K(a_i)] = \deg(a_i) \leq \deg(da_i) = m = n = [K(x) : L] \leq [K(x) : K(a_i)].$$

因此处处取等, 从而 $L = K(a_i)$. 命题得证. $\square$

练习 2

(1) (席 III, 习题 5.5, 3) 假设 K/L 是 Galois 扩张使得 $\text{Gal}(K/L) \simeq C_2 \times C_{12}$ (回忆 C_n 表 n 阶循环群)。有多少个中间域 F 使得

1. $[F : L] = 4$;
2. $[F : L] = 6$;
3. $\text{Gal}(K/F) \simeq C_4$ 。

解答. 设 $G = \text{Gal}(K/L) \simeq C_2 \times C_{12}$, 则 $|G| = 24$ 。对任意中间域 $L \subseteq F \subseteq K$, 令

$$H = \text{Gal}(K/F) \leq G,$$

由 *Galois* 对应应有

$$[F : L] = [G : H] = \frac{|G|}{|H|}.$$

将 *Abel* 群 G 分解为互素部分: $C_{12} \simeq C_4 \times C_3$, 从而

$$G \simeq (C_2 \times C_4) \times C_3.$$

于是寻找中间域相当于寻找 G 的子群 H 。

1. 若 $[F : L] = 4$, 则 $|H| = |G|/4 = 6$ 。于是

$$|H(2)| = 2, \quad |H(3)| = 3.$$

由于 C_3 只有一个非平凡子群, 故此时的 H 与 $G(2) = C_2 \times C_4$ 中阶为 2 的子群一一对应。

在 $C_2 \times C_4$ 中, 阶为 2 的非平凡元素为

$$(1, 0), (0, 2), (1, 2),$$

它们分别生成三个不同的 2 阶子群。因此满足 $[F : L] = 4$ 的中间域共有 3 个。

2. 若 $[F : L] = 6$, 则 $|H| = 4$ 。同理需数 $C_2 \times C_4$ 中阶为 4 的子群个数。

在 $C_2 \times C_4$ 中, 阶为 4 的子群分两类:

(a) 循环群 C_4 : 因为此时阶为 4 的元素是:

$$(0, 1), (0, 3), (1, 1), (1, 3),$$

其中共有 2 个子群同构于四阶循环群。

(b) *Klein* 四元群 $C_2 \times C_2$: 此时每个非单位元素都是 2 阶的。而 $C_2 \times C_4$ 中的二阶元只有

$$(0, 2), (1, 0), (1, 2).$$

所以恰好共有 1 个子群同构于 *Klein* 四元群。

故 $C_2 \times C_4$ 中阶为 4 的子群共有 $2 + 1 = 3$ 个, 从而满足 $[F : L] = 6$ 的中间域共有 3 个。

3. 要求 $\text{Gal}(K/F) \simeq C_4$, 即 $H \simeq C_4$. 由上面的分解, H 的 3-部分必为平凡, 所以 H 必是 $G(2)$ 中的循环 4 阶子群. 因此满足 $\text{Gal}(K/F) \simeq C_4$ 的中间域共有 2 个. $\square$

(2) 设 $K = \mathbb{Q}(\sqrt[8]{2}, i), F_1 = \mathbb{Q}(i), F_2 = \mathbb{Q}(\sqrt{2}), F_3 = \mathbb{Q}(\sqrt{-2})$. 证明

$$\text{Gal}(K/F_1) \simeq C_8, \quad \text{Gal}(K/F_2) \simeq D_8, \quad \text{Gal}(K/F_3) \simeq Q_8.$$

解答. 因为 $(\sqrt[8]{2})^4 = \sqrt{2} \in K$, 从而

$$\zeta_8 = \frac{1+i}{\sqrt{2}} \in K.$$

因此 K 包含 $X^8 - 2$ 的全部根 $\sqrt[8]{2}\zeta_8^k$ ($0 \leq k \leq 7$), 所以 K 是 $X^8 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域, 故 $K/\mathbb{Q}$ 为 Galois 扩张. 事实上, $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \simeq SD_{16}$, 这里

$$SD_{16} := C_8 \rtimes C_2 = \langle \sigma, \tau \mid \sigma^8 = 1, \tau^2 = 1, \tau\sigma\tau^{-1} = \sigma^3 \rangle.$$

由 Eisenstein 判别法, $X^8 - 2$ 在 $\mathbb{Q}[X]$ 中不可约, 故 $[\mathbb{Q}(\sqrt[8]{2}) : \mathbb{Q}] = 8$. 又 $\mathbb{Q}(\sqrt[8]{2}) \subset \mathbb{R}$ 而 $\mathbb{Q}(i) \not\subset \mathbb{R}$, 因此

$$[K : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt[8]{2}, i) : \mathbb{Q}(\sqrt[8]{2})][\mathbb{Q}(\sqrt[8]{2}) : \mathbb{Q}] = 2 \cdot 8 = 16.$$

注意 F_1, F_2, F_3 均为 $\mathbb{Q}$ 中的二次域, 所以

$$[K : F_j] = 8 \quad (j = 1, 2, 3).$$

且 K/F_j 均为 Galois 扩张。

1. 先考虑 $F_1 = \mathbb{Q}(i)$, 那么 $K = F_1(\sqrt[8]{2})$. 定义 F_1 的自同构 σ 如下:

$$\sigma(i) = i, \quad \sigma(\sqrt[8]{2}) = \sqrt[8]{2}\zeta_8.$$

这确实给出 K 上的域自同构 (并且固定 F_1). 显然 σ 的阶为 8. 因此 $\text{Gal}(K/F_1)$ 含有阶为 8 的元素, 只能是循环群, 因此

$$\text{Gal}(K/F_1) = \langle \sigma \rangle \simeq C_8.$$

2. 再考虑 $F_2 = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$. 定义两个 K 的自同构

$$\eta(\sqrt[8]{2}) = i\sqrt[8]{2}, \quad \eta(i) = i; \quad \tau(\sqrt[8]{2}) = \sqrt[8]{2}, \quad \tau(i) = -i.$$

因为

$$\eta((\sqrt[8]{2})^4) = i^4(\sqrt[8]{2})^4 = (\sqrt[8]{2})^4, \quad \tau((\sqrt[8]{2})^4) = (\sqrt[8]{2})^4,$$

所以 η, τ 都固定 $(\sqrt[8]{2})^4 = \sqrt{2}$, 从而 $\eta, \tau \in \text{Gal}(K/F_2)$. 显然 $\eta^4 = 1$ 且 $\tau^2 = 1$. 再算共轭关系, 只需在生成元 $\sqrt[8]{2}, i$ 上验证:

$$\tau\eta\tau(\sqrt[8]{2}) = -i\sqrt[8]{2} = \eta^{-1}(\sqrt[8]{2}), \quad \tau\eta\tau(i) = i = \eta^{-1}(i).$$

故 $\tau\eta\tau = \eta^{-1}$. 因此 $\langle \eta, \tau \rangle$ 满足

$$\eta^4 = \tau^2 = 1, \quad \tau\eta\tau = \eta^{-1},$$

并且 $1, \eta, \eta^2, \eta^3, \tau, \tau\eta, \tau\eta^2, \tau\eta^3$ 两两不同 (它们对 $(\sqrt[8]{2}, i)$ 的作用分别为

$$(\sqrt[8]{2}, i), (i\sqrt[8]{2}, i), (-\sqrt[8]{2}, i), (-i\sqrt[8]{2}, i), (\sqrt[8]{2}, -i), (i\sqrt[8]{2}, -i), (-\sqrt[8]{2}, -i), (-i\sqrt[8]{2}, -i),$$

彼此不同), 故从而 $\langle \eta, \tau \rangle \cong D_8$. 另一方面 $[K : F_2] = 8$, 所以 $|\text{Gal}(K/F_2)| = 8$, 于是

$$\text{Gal}(K/F_2) = \langle \eta, \tau \rangle \cong D_8.$$

3. 最后我们再考虑 $F_3 = \mathbb{Q}(\sqrt{-2}) = \mathbb{Q}(i\sqrt{2})$ 。沿用上一部分的

$$\eta(\sqrt[8]{2}) = i\sqrt[8]{2}, \quad \eta(i) = i.$$

则

$$\eta(i(\sqrt[8]{2})^4) = i \cdot (i\sqrt[8]{2})^4 = i(\sqrt[8]{2})^4,$$

故 $\eta \in \text{Gal}(K/F_3)$ ，且 $\eta^4 = 1$ 并且 $\eta^2 \neq 1$ ，所以 η 的阶为 4。再定义

$$\rho(i) = -i, \quad \rho(\sqrt[8]{2}) = \sqrt[8]{2}\zeta_8.$$

容易验算

$$\rho(i(\sqrt[8]{2})^4) = i(\sqrt[8]{2})^4,$$

从而 $\rho \in \text{Gal}(K/F_3)$ 。并且可直接算得

$$\rho^2(\sqrt[8]{2}) = \eta^2(\sqrt[8]{2}) = -\sqrt[8]{2}, \quad \rho^2(i) = \eta^2(i) = i,$$

于是 $\rho^2 = \eta^2$ 。另外在生成元 $\sqrt[8]{2}, i$ 上验证即可得到 $\rho\eta\rho^{-1} = \eta^{-1}$ 。

因此 $\langle \eta, \rho \rangle$ 满足

$$\eta^4 = 1, \quad \rho^2 = \eta^2, \quad \rho\eta\rho^{-1} = \eta^{-1},$$

从而类似前面我们能得到 $\langle \eta, \rho \rangle \simeq Q_8$ 。又 $|\text{Gal}(K/F_3)| = 8$ ，故

$$\text{Gal}(K/F_3) = \langle \eta, \rho \rangle \simeq Q_8. \quad \square$$

练习 3

(1) (席 III, 习题 5.5, 20) 假设 $f(x) \in L[x]$ 是 n 次可分不可约多项式，首项系数为 1，分裂域为 K 。证明 $\text{Gal}(K/L)$ 可迁地作用在 $f(x)$ 在 K 中的根上。

(2) (席 III, 习题 5.5, 2) 设 $K = \mathbb{Q}(\alpha)$ ，其中 $\alpha^3 + \alpha^2 - 2\alpha - 1 = 0$ 。验证 $\alpha' = \alpha^2 - 2$ 也是 $x^3 + x^2 - 2x - 1 = 0$ 的根。确定 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 。证明 K 是 $\mathbb{Q}$ 的正规扩张。

练习 4

(1) (席 III, 习题 5.5, 17) 命 $F = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \sqrt{3})$ ，有理数域上的多项式 $(x^3 - 2)(x^2 - 3)$ 的分裂域记作 K 。

1. 找出 $\sqrt[3]{2} + \sqrt{3}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式并求出这个多项式在 $\mathbb{C}$ 中的根；

2. 确定 Galois 群 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 。

(2) 设 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 是 n 个两两不同的素数。

1. 证明扩张 $\mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_n})/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张，记 G 为其 Galois 群；

2. 证明 G 中任意非单位元素的阶都是 2，由此证明存在整数 r 使得 $G \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^r$ ；

3. 通过计算 $\mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_n})$ 的二次子域的个数证明 $G \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n$ 。

我们回忆 n 次分圆多项式是以所有 n 次本原单位根作为根的多项式，即：

$$\Phi_n(x) = \prod_{\substack{1 \leq k \leq n, \\ (k, n) = 1}} (x - \zeta_n^k).$$

显然我们有

$$x^n - 1 = \prod_{k=1}^n (x - \zeta_n^k) = \prod_{d|n} \prod_{d \text{ 次本原 } \zeta} (x - \zeta) = \prod_{d|n} \Phi_d(x).$$

引理 1. 分圆多项式 $\Phi_n(x)$ 均是整系数的首一多项式，次数为 $\varphi(n)$ 。

证明. 我们采用归纳法进行证明。假设当 $m < n$ 时，所有分圆多项式 $\Phi_m(x)$ 都已经满足该结论。我们有

$$x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x) = \Phi_n(x) \prod_{\substack{d|n \\ d < n}} \Phi_d(x).$$

若记

$$H(x) = \prod_{\substack{d|n \\ d < n}} \Phi_d(x),$$

则由归纳假设可知， $H(x)$ 是若干个首一且整系数多项式的乘积，因此 $H(x)$ 本身也是一个首一且整系数多项式。由上述两个等式可得

$$x^n - 1 = \Phi_n(x)H(x),$$

于是可知 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中也整除 $x^n - 1$ ，因此 $\Phi_n(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 。最后利用 Gauss 引理可知 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中整除 $x^n - 1$ ，因此 $\Phi_n(x)$ 也是整系数的。□

引理 2. 分圆多项式 $\Phi_n(x)$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中都是不可约的。

证明. 若存在首一整系数多项式 $f(x), g(x)$ 使得 $\Phi_n(x) = f(x)g(x)$ ，不妨设 $f(x)$ 是不可约的。设 ζ 是 $f(x)$ 的一个根，那么 $f(x)$ 即为 ζ 的极小多项式。对任意和 n 互素的素数 p ， ζ^p 仍是一个 n -次本原单位根。因此它是 $f(x)$ 或者 $g(x)$ 的根。

若 $g(\zeta^p) = 0$ 。那么 ζ 是 $g(x^p)$ 的根，因此 $f(x)$ 整除 $g(x^p)$ 。设 $h(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 使得 $g(x^p) = f(x)h(x)$ 。对该式两边取模 p 有 $\bar{g}(x^p) = \bar{f}(x)\bar{h}(x)$ 。于是由“新生的梦”可以证明 $\bar{g}(x^p) = (\bar{g}(x))^p$ 。因此我们有 $(\bar{g}(x))^p = \bar{f}(x)\bar{h}(x)$ 。而 $\mathbb{F}_p[x]$ 是 UFD，故 $\bar{f}(x)$ 和 $\bar{g}(x)$ 在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中有公因式。另一方面，我们对 $\Phi_n(x) = f(x)g(x)$ 两边取模 p 得 $\bar{\Phi}_n(x) = \bar{f}(x)\bar{g}(x)$ ，故 $\bar{\Phi}_n(x)$ 在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中有重因式。然而由于 p 不整除 n ，故 $x^n - 1$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上不可能有重根，而 $\bar{\Phi}_n(x)$ 是 $x^n - 1$ 的因式，由此得到矛盾。

这意味着对任意 $f(x)$ 的根 ζ 及和 n 互素的素数 p 均有 ζ^p 是 $f(x)$ 的根。于是对任意和 n 互素的整数 m ，将 m 写成素数乘积的形式 $m = p_1 p_2 \cdots p_r$ ，我们可以得到 ζ^{p_1} 是 $f(x)$ 的根， $(\zeta^{p_1})^{p_2}$ 也是 $f(x)$ 的根，依次进行下去可以得到 ζ^m 是 $f(x)$ 的根，故所有的 n 次本原单位根都是 $f(x)$ 的根，所以必有 $f(x) = \Phi_n(x)$ 。□

定理 3 (Wedderburn 小定理). 有限除环必是交换的，也就是有限域。

证明. 设 D 为一个有限除环。则 D 可视为其中心

$$Z = \{z \in D \mid za = az, \forall a \in D\}$$

上的一个向量空间。设 Z 含有 q 个元素。于是 D 必有 q^n 个元素，其中 $n = \dim_Z D$ 。若能证明 $n = 1$ ，则 $D = Z$ ，从而 D 为交换的。

记 $D^\times$ 为 D 中所有可逆元素构成的群。由于 D 是除环，有 $D = D^\times \cup \{0\}$ ，因此

$$|D^\times| = q^n - 1.$$

对任意 $a \in D$ ，定义

$$C(a) = \{x \in D \mid ax = xa\}$$

为 a 在 D 中的中心化子。显然 $Z \subset C(a)$ ，因此 $C(a)$ 在 Z 上构成一个向量空间，从而 $|C(a)| = q^d$ ，其中 $d \in \mathbb{N}$ (d 依赖于 a)。注意到

$$|C(a)^\times| = q^d - 1,$$

并且 $C(a)^\times$ 是 $D^\times$ 的一个子群，而且是群里的中心化子。由 Lagrange 定理可得

$$q^d - 1 \mid q^n - 1.$$

根据初等数论 $(q^n - 1, q^m - 1) = q^{(n,m)} - 1$ ，我们知道 $d \mid n$ 。

而群 $D^\times$ 的中心恰为 $Z^\times$ 。将类方程应用于群 $D^\times$ ，得到

$$|D^\times| = |Z^\times| + \sum_{a \notin Z} \frac{|D^\times|}{|C(a)^\times|},$$

这等价于

$$q^n - 1 = q - 1 + \sum_{\substack{\text{某些 } d \mid n \\ d < n}} \frac{q^n - 1}{q^d - 1}.$$

根据前面对分圆多项式的讨论，我们知道：对每个满足 $d \mid n$ 且 $d < n$ 的 d ， n 次分圆多项式 $\Phi_n(q)$ 整除 $\frac{q^n - 1}{q^d - 1}$ ；同时 $\Phi_n(q)$ 也整除 $q^n - 1$ 。由上面的类方程可知， $\Phi_n(q)$ 必须整除 $q - 1$ 。

然而，若 $n > 1$ ，则对任意本原 n 次单位根 θ ，都有

$$|q - \theta| > q - 1.$$

因此

$$\Phi_n(q) = \prod (q - \theta) > q - 1,$$

从而不可能整除 $q - 1$ 。这迫使 $n = 1$ 。于是 D 为交换环，定理得证。 $\square$